

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

## Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

### 1. Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

#### 1.1 Identificador del producto

Nombre del producto : Shell Tellus S2 VX 32

Código del producto : 001F8432

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso

##### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado : Aceite hidráulico

Restricciones de uso :  
Este producto no ha de usarse en aplicaciones distintas a las recomendadas en el apartado 1 sin seguir primero las recomendaciones del proveedor.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Fabricante/Proveedor : **Empresa Nacional de Energía ENEX S.A.**  
Avenida del Condor # 520  
Ciudad Empresarial  
Huechuraba  
Santiago de Chile  
Chile

Teléfono : (+562) 2 444 4000

Telefax : (+562) 2 444 4387

#### 1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia : (+562) 2 635 3800  
; Centro de Información Toxicológica de la Universidad  
Católica (CITUC)

### 2. Identificación del peligro o los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación SGA

En función de los datos disponibles, esta sustancia/mezcla no cumple con los criterios de clasificación.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

## Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

### Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Pictogramas de peligro : No se requiere ningún símbolo de peligro

Palabra de advertencia :

Sin palabra de advertencia

Indicaciones de peligro :

PELIGROS FISICOS:

No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Reglamento armonizado mundial (GHS).

PELIGROS PARA LA SALUD:

No está clasificado como un peligro para la salud según los criterios del Sistema Armonizado Mundial (GHS).

PELIGROS MEDIOAMBIENTALES:

No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Armonizado Mundial (GHS).

Consejos de prudencia :

**Prevención:**

Sin frases de prudencia.

**Intervención:**

Sin frases de prudencia.

**Almacenamiento:**

Sin frases de prudencia.

**Eliminación:**

Sin frases de prudencia.

#### 2.3 Otros peligros

El contacto prolongado o repetido en una piel no adecuadamente limpia puede obstruir los poros de la piel provocando disfunciones como acné producido por salpicaduras de aceite o foliculitis.

El aceite usado puede contener impurezas nocivas.

La inyección a alta presión bajo la piel puede provocar un daño grave.

No está clasificado como inflamable pero puede arder.

### 3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia / Mezcla

: Mezcla

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

Naturaleza química : Aceites minerales altamente refinados y aditivos.  
El aceite mineral altamente refinado contiene < 3% (p/p) de extracto de DMSO de acuerdo con IP346.  
Clasificación en función del contenido de extracto DMSO < 3 % (Regulación (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota L).

#### Componentes peligrosos

| Nombre químico      | No. CAS<br>No. CE<br>Número de registro | Clasificación SGA                                                              | Concentración (% w/w%) |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Derivado de triazol | 91273-04-0                              | Skin Corr. 1B;<br>H314<br>Skin Sens. 1A;<br>H317<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410 | 0,01 - 0,099           |

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

## 4.- Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

Si es inhalado : Llevar al aire fresco. Si no hubiera una rápida recuperación, transportar al servicio médico más cercano para continuar el tratamiento.

En caso de contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con agua y después lavar con jabón, si hubiera.  
Si la irritación continúa, obtener atención médica.  
Si se usa un equipo de alta presión, puede producirse la inyección del producto por debajo de la piel. Si se produce una herida por alta presión, trasladar a la persona inmediatamente a un hospital. No espere a que se desarrollen los síntomas.

En caso de contacto con los ojos : Solicite atención médica incluso si no existen heridas aparentes.  
Limpie los ojos con agua abundante.  
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
Si la irritación continúa, obtener atención médica.

Por ingestión : Por lo general no es necesario administrar tratamiento a menos que se hayan ingerido grandes cantidades, no obstante, obtener consejo médico.

### 4.2 Protección de los socorristas

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

Protección de los socorristas : Cuando se administren primeros auxilios, asegúrese de utilizar los equipos de protección personal apropiados de acuerdo al incidente, la lesión y los alrededores.

#### 4.3 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Los signos y síntomas de acné producido por salpicaduras de aceite o foliculitis pueden incluir la formación de pústulas negras y manchas en las áreas de exposición de la piel. Los signos y síntomas de irritación de la piel pueden incluir sensación de ardor, enrojecimiento, o hinchazón. Los signos y síntomas de irritación ocular pueden incluir una sensación de ardor, enrojecimiento, inflamación, y/o visión borrosa. La ingestión puede provocar náuseas, vómitos y/o diarrea. La necrosis local se manifiesta pocas horas después de la inyección con el comienzo retrasado de dolor y daños en el tejido. La aparición de síntomas respiratorios puede retrasarse durante varias horas tras la exposición. Si el material penetra en los pulmones, los signos y síntomas pueden incluir tos, ahogo, sibilancias, dificultad para respirar, congestión pectoral, falta de aliento, y/o fiebre.

Notas para el médico : Dar tratamiento sintomático. Las heridas por inyección con alta presión requieren una intervención quirúrgica rápida y posiblemente terapia con esteroides, para minimizar el daño en el tejido y la pérdida de funciones. Debido a que las heridas de incisión son pequeñas y no reflejan la gravedad del daño subyacente, puede resultar necesaria una exploración quirúrgica para determinar el grado de complicación. Deberían evitarse anestésicos locales o baños calientes, pues podrían contribuir a hinchazón, vaso espasmo e isquemia. La descompresión quirúrgica rápida, el desbridamiento y la evacuación de material extraño deberían realizarse con anestesia general, y es esencial una exploración exhaustiva.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Espuma, agua pulverizada o en forma de neblina. Puede usarse polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra solamente para incendios pequeños.

Medios de extinción no apropiados : No se debe echar agua a chorro.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peligros específicos en la lucha contra incendios | : Los productos de combustión peligrosos pueden contener:<br>Una mezcla compleja de partículas sólidas (en suspensión) y líquidas, y gases (humo).<br>Si se produce combustión incompleta, puede originarse monóxido de carbono.<br>Compuestos orgánicos e inorgánicos no identificados. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos específicos de extinción                                         | : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios | : Se debe usar un equipo de protección adecuado incluidos guantes resistentes a químicos; se recomienda el uso de un traje resistente a químicos si se espera tener contacto prolongado con el producto derramado. Se debe usar un equipo de respiración autónomo en caso de acercarse al fuego en un espacio confinado. Se debe escoger la vestimenta del bombero aprobada según las normas (p. ej. Europa: EN469). |

#### 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental

##### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Precauciones personales | : Evítese el contacto con los ojos y la piel. |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

##### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones relativas al medio ambiente | : Usar una contención adecuada para evitar liberaciones incontroladas. Evitar que se extienda o entre en desagües, zanjas o ríos utilizando arena, tierra u otras barreras adecuadas.<br>Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos y material de contención y de limpieza | : Resbaladizo si se derrama. Evite accidentes, limpie inmediatamente.<br>Evitar su expansión con arena, tierra u otro material de contención.<br>Recolectar el líquido directamente o en un absorbente.<br>Absorber los residuos con un absorbente como arcilla, arena u otro material adecuado y eliminar debidamente. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

## Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

### 6.4 Referencia a otras secciones

En el Sección 8 de esta Hoja de Seguridad podrá encontrar una guía para la selección de los equipos de protección personal., En el Sección 13 de esta Hoja de Seguridad podrá encontrar una guía para la disposición de material derramado.

## 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

- |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones Generales                        | : Use una ventilación local por aspiración si existe riesgo de inhalación de vapores, neblinas o aerosoles.<br>Usar la información en esta ficha como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de determinar los controles apropiados para el manejo, almacenamiento y eliminación seguros de este material. |
| Consejos para una manipulación segura         | : Evite el contacto prolongado o repetido con la piel.<br>Evitar la inhalación de vapor y/o nebulizaciones.<br>Si se manipula el producto en bidones / tambores, usar calzado de seguridad y equipo apropiado de manejo.<br>Eliminar debidamente cualquier trapo contaminado o materiales de limpieza a fin de evitar incendios.                              |
| Evitación de contacto<br>Trasvase de Producto | : Agentes oxidantes fuertes<br>: Se deben utilizar procedimientos adecuados de conexión a tierra y de unión durante todas las operaciones de transferencia a granel para evitar la acumulación estática.                                                                                                                                                      |

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- |                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otros datos                    | : Mantenga los contenedores herméticamente cerrados y en un lugar fresco y bien ventilado.<br>Use contenedores identificados de forma adecuada y susceptibles de cierre.<br><br>Almacene a temperatura ambiente. |
| Material de embalaje           | : Material apropiado: Para contenedores o revestimientos de contenedores, use acero suave o polietileno de alta densidad.<br>Material inapropiado: PVC                                                           |
| Consejos acerca del recipiente | : Los contenedores de polietileno no deberían exponerse a altas temperaturas debido a posible riesgo de deformación.                                                                                             |

### 7.3 Usos específicos finales

- |                     |                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usos específicos    | : Aceite hidráulico                                                                                                                                 |
| Usos desaconsejados | : Este producto no ha de usarse en aplicaciones distintas a las recomendadas en el apartado 1 sin seguir primero las recomendaciones del proveedor. |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

## 8. Controles de exposición/protección personal

### 8.1 Parámetros de control

| Componentes                | No. CAS     | Tipo de valor<br>(Forma de exposición) | Parámetros de control /<br>Concentración permisible | Base                                                |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aceites minerales, nieblas | No asignado | TWA<br>(Fracción inhalable)            | 5 mg/m3                                             | EE. UU.<br>Valores límite de exposición de la ACGIH |

### Límites biológicos de exposición profesional

Ningún límite biológico asignado.

### 8.2 Controles de la exposición

#### Métodos de Control

Es posible que se requiera monitorear la concentración de las sustancias en la zona de respiración de los trabajadores o en el lugar laboral general para confirmar que se cumpla con un límite de exposición ocupacional (OEL) y con la idoneidad de los controles de exposición. Para algunas sustancias es posible que también sea apropiado el monitoreo biológico.

Una persona competente debe aplicar métodos de medición de exposición validados y un laboratorio acreditado debe analizar las muestras.

Abajo se dan ejemplos de fuentes de métodos recomendados de medición del aire. Pueden haber otros métodos nacionales.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods  
<http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods  
<http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances  
<http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.  
<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

#### Medidas de ingeniería

: El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo de las potenciales condiciones de exposición. Seleccionar controles basados en una valoración de riesgos de las circunstancias locales. Las medidas a tomar apropiadas incluyen las relacionadas con:  
Ventilación adecuada para controlar las concentraciones suspendidas en el aire.

Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

Cuando el material se calienta, atomiza, o se forma niebla, existe un riesgo potencial mayor de que se generen concentraciones suspendidas en el aire.

Información general

Defina los procedimientos de manipulación segura y mantenimiento de los controles.

Eduque y capacite a los trabajadores acerca de los peligros y las medidas de control relevantes para las actividades normales asociadas a este producto.

Asegúrese de seleccionar, probar y mantener adecuadamente los equipos que se usan para controlar la exposición, ej. equipos de protección personal, ventilación de escape local.

Apagar los sistemas antes de abrir o realizar el mantenimiento del equipamiento.

Guardar sellados los desagües hasta la evacuación o para reciclar posteriormente.

Siempre cumpla las medidas de buena higiene personal, como lavarse las manos después de manipular el material y antes de comer, beber o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo y los equipos de protección para quitar los contaminantes. Descarte la ropa contaminada y el calzado que no se haya podido limpiar. Siga prácticas de buena limpieza de las instalaciones.

Protección personal

Medidas de protección

El equipo de protección individual (EPI) debe satisfacer las normas nacionales recomendadas. Comprobar con los proveedores de equipo de protección personal.

Protección respiratoria

: En condiciones normales de uso no se precisa, comúnmente, protección respiratoria.  
Observando buenas prácticas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de producto.  
Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los trabajadores, seleccionar un equipo de protección respiratoria para las condiciones de uso específicas y que cumpla la legislación en vigor.  
Comprobar con los proveedores de equipos de protección respiratoria.  
Cuando los respiradores con filtro de aire sean adecuados, elegir una combinación adecuada de máscara y filtro.  
Seleccione un filtro adecuado para la combinación de gases y vapores orgánicos [punto de ebullición tipo A/tipo P >65 °C (149 °F)].

Protección de las manos

Observaciones

: Cuando se pueda producir contacto de las manos con el producto, el uso de guantes homologados por normas reconocidas (p.ej. EN 374 en Europa y F739 en EE.UU.) y

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

confeccionados con los siguientes materiales puede proporcionar protección química adecuada: Guantes de PVC, neopreno o caucho de nitrilo. La idoneidad y durabilidad de un guante es dependiente de su uso, p.ej., frecuencia y duración de contacto, resistencia química del material del guante, destreza. Siempre solicite consejo de los proveedores de guantes. Deberán cambiarse los guantes contaminados. La higiene personal es un elemento clave para el cuidado eficaz de las manos. Los guantes tienen que usarse sólo con las manos limpias. Después de usar los guantes, las manos deberían lavarse y secarse concienzudamente. Se recomienda el uso de una emulsión hidratante no perfumada.

En el caso de contacto continuo le recomendamos el uso de guantes con un tiempo de permeabilidad de más de 240 minutos, preferentemente para > 480 minutos si se pueden identificar guantes apropiados. Para protección a corto plazo o de salpicaduras recomendamos lo mismo, pero reconocemos que puede no haber disponibles guantes con este nivel de protección y en este caso puede ser aceptable un tiempo de permeabilidad menor, siempre y cuando se sigan regímenes apropiados de mantenimiento y reemplazo. El grosor de los guantes no es una buena forma de predecir la resistencia a un químico, ya que esta depende de la composición exacta del material de los guantes. Dependiendo de la marca y el modelo, los guantes deben tener un grosor mayor de 0,35 mm.

- |                                    |   |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección de los ojos             | : | Si el material se maneja de una manera tal que pudiera salpicarse en los ojos, se recomienda usar equipo protector para los ojos.                                        |
| Protección de la piel y del cuerpo | : | Generalmente no se requiere protección para la piel aparte de la ropa / indumentaria normal de trabajo. Es buena práctica usar guantes resistentes a productos químicos. |
| Peligros térmicos                  | : | No aplicable                                                                                                                                                             |

#### Controles de exposición medioambiental

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendaciones generales | : | Tomar las medidas necesarias para cumplir con los requisitos relevantes de la legislación ambiental. Evitar contaminación al medio ambiente siguiendo las indicaciones del Apartado 6. En caso necesario, prevenir la descarga de material no diluido en las aguas residuales. Las aguas residuales deben ser tratadas en una planta de tratamiento industrial o municipal antes de descargar a cauces de agua. Los sistemas de aspiración de vapores deberán diseñarse observando los reglamentos locales sobre límites de emisión de sustancias volátiles en vigor. |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

## Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

### 9. Propiedades físicas y químicas

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aspecto                                                  | : líquido                                               |
| Color                                                    | : claro                                                 |
| Olor                                                     | : Datos no disponibles                                  |
| Umbral olfativo                                          | : Datos no disponibles                                  |
| pH                                                       | : No aplicable                                          |
| Temperature de<br>escurrimiento                          | : -39 °C / -38 °F<br>Método: ISO 3016                   |
| Punto de fusión/congelación                              | Datos no disponibles                                    |
| Punto inicial de ebullición e<br>intervalo de ebullición | : > 280 °C / 536 °F Valor(es) estimado(s)               |
| Punto de inflamación                                     | : 215 °C / 419 °F<br>Método: ISO 2592                   |
| Tasa de evaporación                                      | : Datos no disponibles                                  |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                             | : No aplicable                                          |
| Inflamabilidad (líquidos)                                | : No está clasificado como inflamable pero puede arder. |
| Límite superior de<br>explosividad                       | : Valor típico 10 %(V)                                  |
| Límites inferior de<br>explosividad                      | : Valor típico 1 %(V)                                   |
| Presión de vapor                                         | : < 0,5 Pa (20 °C / 68 °F)<br>Valor(es) estimado(s)     |
| Densidad relativa                                        | : 0,854 (15 °C / 59 °F)                                 |
| Densidad                                                 | : 854 kg/m3 (15,0 °C / 59,0 °F)<br>Método: ISO 12185    |
| Solubilidad(es)                                          |                                                         |
| Solubilidad en agua                                      | : despreciable                                          |
| Solubilidad en otros<br>disolventes                      | : Datos no disponibles                                  |
| Coeficiente de reparto n-                                | : log Pow: > 6                                          |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

octanol/agua (basado en la información de productos similares)

Temperatura de auto-inflamación : > 320 °C / 608 °F

Temperatura de descomposición : Datos no disponibles

Viscosidad

Viscosidad, dinámica : Datos no disponibles

Viscosidad, cinemática : 32 mm<sup>2</sup>/s (40,0 °C / 104,0 °F)  
Método: ASTM D445

6,1 mm<sup>2</sup>/s (100 °C / 212 °F)  
Método: ASTM D445

1430 mm<sup>2</sup>/s (-20 °C / -4 °F)  
Método: ASTM D445

Características de las partículas

Tamaño de partícula : Datos no disponibles

#### 9.2 Otros datos

Propiedades explosivas : Código de clasificación: No clasificado

Propiedades comburentes : Datos no disponibles

Conductibilidad : Este material no debería acumular estática.

#### 10. Estabilidad y reactividad

##### 10.1 Reactividad

El producto no presenta otras amenazas de reactividad además de las enumeradas en el siguiente subpárrafo.

##### 10.2 Estabilidad química

Estable.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Reacciona con agentes oxidantes fuertes.

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Temperaturas extremas y luz directa del sol.

#### 10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Agentes oxidantes fuertes

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

: No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

### 11. Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Criterios de Valoración : La información que aquí aparece está basada en datos sobre los componentes y en la toxicología de productos similares. A menos que se indique lo contrario, los datos presentados representan al producto en su totalidad y no los componentes individuales.

Información sobre posibles vías de exposición : El contacto con la piel y los ojos son las rutas primarias de exposición, aunque puede ocurrir exposición después de una ingestión accidental.

#### Toxicidad aguda

##### Producto:

Toxicidad oral aguda : DL50 rata: > 5.000 mg/kg  
Observaciones: Toxicidad baja  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad cutánea aguda : DL50 conejo: > 5.000 mg/kg  
Observaciones: Toxicidad baja  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

## Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

### Corrosión o irritación cutáneas

#### Producto:

Observaciones: Levemente irritante para la piel., El contacto prolongado o repetido en una piel no adecuadamente limpia puede obstruir los poros de la piel provocando disfunciones como acné producido por salpicaduras de aceite o foliculitis., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Lesiones o irritación ocular graves

#### Producto:

Observaciones: Levemente irritante para la vista., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Sensibilización respiratoria o cutánea

#### Producto:

Observaciones: No es un sensibilizante de la piel.  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Componentes:

##### **Derivado de triazol:**

Observaciones: Puede causar una reacción alérgica en la piel de individuos sensibilizados.

### Mutagenicidad en células germinales

#### Producto:

Observaciones: No mutagénico, A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Carcinogenicidad

#### Producto:

Observaciones: No es carcinógeno., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Observaciones: El producto contiene aceites minerales que no demuestran ser carcinogénicos en estudios de aplicación en la piel de animales., Los aceites minerales altamente refinados no están clasificados como carcinogénicos por la International Agency Research on Cancer (IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer).

| Material                          | GHS/CLP Carcinogenicidad Clasificación |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Aceite mineral altamente refinado | No está clasificado como carcinógeno   |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

#### Toxicidad para la reproducción

##### Producto:

Observaciones: No es tóxico para el desarrollo., No perjudica la fertilidad., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

##### Producto:

Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

##### Producto:

Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad por aspiración

##### Producto:

No representa un riesgo por aspiración.

### 11.2 Información relativa a otros peligros

#### Otros datos

##### Producto:

Observaciones: Los aceites usados pueden contener impurezas nocivas acumuladas durante el uso. La concentración de tales impurezas dependerá del uso y puede ocasionar riesgos para la salud y el medio ambiente., TODO el aceite usado debería manipularse con precaución y evitar el contacto con la piel en la medida de lo posible.

Observaciones: La inyección del producto en la piel con alta presión puede provocar necrosis local si el producto no se elimina quirúrgicamente.

Observaciones: Irrita ligeramente el sistema respiratorio.

### 12. Información ecotoxicológica

Criterios de Valoración : Los datos ecotoxicológicos no se han determinado específicamente para este producto.  
La información emitida se basa en el conocimiento de los

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

## Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

componentes y en la ecotoxicología de productos similares.  
A menos que se indique lo contrario, los datos presentados representan al producto en su totalidad y no los componentes individuales.

### 12.1 Toxicidad

#### **Producto:**

|                                                                  |   |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para los peces<br>(Toxicidad aguda)                    | : | Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.<br>Prácticamente no tóxico:<br>LL/EL/IL50 >100 mg/l |
| Toxicidad para crustáceos<br>(Toxicidad aguda)                   | : | Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.<br>Prácticamente no tóxico:<br>LL/EL/IL50 >100 mg/l |
| Toxicidad para algas y<br>plantas acuáticas (Toxicidad<br>aguda) | : | Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.<br>Prácticamente no tóxico:<br>LL/EL/IL50 >100 mg/l |
| Toxicidad para los peces<br>(Toxicidad crónica)                  | : | Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.                                                     |
| Toxicidad para crustáceos<br>(Toxicidad crónica)                 | : | Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.                                                     |
| Toxicidad para los<br>microorganismos (Toxicidad<br>aguda)       | : | Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.                                                     |

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

#### **Producto:**

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodegradabilidad | : | Observaciones: No es fácilmente biodegradable., Los constituyentes principales son inherentemente biodegradables, pero contienen componentes que pueden persistir en el medio ambiente.<br>,Persistente según los criterios de la IMO., Definición del |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

Fondo Internacional de Compensación por Contaminación causada por Petróleo (International Oil Pollution Compensation, IOPC): .El petróleo no persistente es aquel, al momento del envío, consiste en fracciones de hidrocarburos, (a) al menos el 50% de las cuales, por volumen, se destilan a una temperatura de 340 °C (645 °F) y (b) al menos el 95% de las cuales, por volumen, se destilan a una temperatura de 370 °C (700 °F) cuando se realizan pruebas mediante el método D-86/78 de la ASTM o cualquier revisión subsiguiente de estas..

#### 12.3 Potencial de bioacumulación

##### Producto:

- |                                       |   |                                                                              |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Bioacumulación                        | : | Observaciones: Contiene componentes potencialmente bioacumulativos.          |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua | : | log Pow: > 6Observaciones: (basado en la información de productos similares) |

#### 12.4 Movilidad en el suelo

##### Producto:

- |           |   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Movilidad | : | Observaciones: Líquido en la mayoría de las condiciones ambientales., Si penetra en el suelo, se adsorberá hasta convertirse en partículas y perderá su movilidad.<br>Observaciones: Flota sobre el agua. |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.5 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

##### Producto:

- |                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información ecológica complementaria | : | No tiene potencial de agotamiento de la capa de ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico ni potencial de calentamiento global., El producto es una mezcla de componentes no volátiles, que no se liberarán en el aire en cantidades considerables bajo condiciones de uso normales. Mezcla poco soluble., Provoca contaminación física de los organismos acuáticos.<br>El aceite mineral no provoca toxicidad crónica a los organismos acuáticos en concentraciones inferiores a 1 mg/l. |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

#### 13. Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

##### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Residuos                           | : Recuperar o reciclar si es posible.<br>Es responsabilidad del productor de residuos determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material producido para determinar la clasificación de residuos apropiada y los métodos de eliminación de conformidad con los reglamentos en vigor.<br>No deberá permitirse que el producto residual contamine el suelo o el agua subterránea, o eliminarse en el medio ambiente.<br>No eliminar enviando al medio ambiente, drenajes o cursos de agua.<br>Evite que el agua del fondo del depósito penetre en la tierra, pues ello contaminaría el suelo y el agua subterránea.<br>Los residuos originados por derrame o limpieza de tanques, deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente, preferiblemente en colector o gestor / contratista reconocido.<br>La competencia y capacidad del colector o del gestor / contratista debe determinarse con antelación.<br>MARPOL: véase el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78), que establece los aspectos técnicos para controlar la contaminación procedente de los buques. |
| Envases contaminados               | : Eliminar según la legislación vigente, utilizando los servicios de un proveedor reconocido. Debe determinarse con antelación la competencia y capacidad del colector o del gestor / contratista.<br>La eliminación debe hacerse de conformidad con las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Legislación local<br>Observaciones | : La eliminación debe hacerse de conformidad con las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 14. Información relativa al transporte

##### 14.1 Número ONU o número ID

ADR : No está clasificado como producto peligroso.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

IMDG : No está clasificado como producto peligroso.  
IATA : No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR : No está clasificado como producto peligroso.  
IMDG : No está clasificado como producto peligroso.  
IATA : No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR : No está clasificado como producto peligroso.  
IMDG : No está clasificado como producto peligroso.  
IATA : No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.4 Grupo de embalaje

ADR : No está clasificado como producto peligroso.  
IMDG : No está clasificado como producto peligroso.  
IATA : No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR : No está clasificado como producto peligroso.  
IMDG : No está clasificado como producto peligroso.

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Observaciones : Precauciones especiales: Consulte el Capítulo 7, Manipulación y almacenamiento, para conocer las precauciones especiales que el usuario debe tener en cuenta o respetar en relación con el transporte.

#### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Las normas del Anexo 1 de MARPOL se aplican al transporte a granel por mar.

---

### 15. Información sobre la reglamentación

#### Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

La información reglamentaria no pretende ser extensa. Pueden aplicarse otras reglamentaciones a este material.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

## Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

DS 090 - 1996. Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. DS 375 - 1985. Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. DS 594 - 2000. Ministerio de Salud. DS 298 - 1995. Ministerio de Transportes y telecomunicaciones.

### Otras regulaciones internacionales

**Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:**

TSCA : Listados todos los componentes.

## 16. Otras informaciones

### Texto completo de las Declaraciones-H

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.         |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                         |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

### Texto completo de otras abreviaturas

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic | Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático |
| Skin Corr.      | Corrosión cutáneas                                              |
| Skin Sens.      | Sensibilización cutánea                                         |

Referencias principales de las abreviaciones usadas en esta hoja de seguridad : Las abreviaciones y los acrónimos estándar que se usan en este documento se pueden buscar en publicaciones de referencia (ej. diccionarios científicos) o en sitios Web.

### Otros datos

Consejos relativos a la formación : Debe disponer a los trabajadores la información y la formación práctica suficientes.

Clasificación NFPA (Salud, Inflamabilidad, Reactividad) 0, 1, 0

Otra información : Una barra vertical (|) en el margen izquierdo indica una modificación con respecto a la versión anterior.

Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha : Los datos citados provienen, sin limitaciones, de una o más fuentes de información (ej. datos toxicológicos de los Servicios de Salud de Shell, datos de los proveedores de materiales, CONCAWE, la base de datos IUCLID de la Unión Europea, la reglamentación 1272 de la CE, etc.).

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.

Decreto supremo N° 57, de 2019, Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas

### Shell Tellus S2 VX 32

Versión 1.7

Fecha de revisión. 09/25/2025

Fecha de impresión.  
05/21/2026

La información contenida en este documento, está basada en nuestros conocimientos actuales y es nuestra intención describir el producto solamente en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. Por lo tanto, no deberá interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. En consecuencia, corresponde al usuario bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si estas informaciones son apropiadas y útiles.